

Zielgruppe für den beigefügten Policy Brief

Zielgruppe für Policy Brief:

Versicherungsunternehmen in Frankreich, welche die staatlich subventionierte Ernteversicherung anbieten.

Zusammenhang mit Risiko/Anpassung:

Versicherungen sind ein zentraler Akteur in der heutigen Problematik. Die tiefe Versicherungsabdeckung ist auch für sie ein Problem, da das Risiko schlecht gestreut wird.

Warum sind Versicherungen der richtige Ort, um eine Veränderung anzustossen?

Versicherungen haben ein wirtschaftliches Interesse, ihre Situation zu verbessern, und sind zudem grosse Akteure. Das wirtschaftliche Interesse der Bauer:innen ist dagegen über viele gestreut. Dies erlaubt es ihnen weniger gut, grosse Veränderungen anzustossen. Der Staat ist zwar der wohl mächtigste Akteur, profitiert aber nur indirekt von den Massnahmen. Wir denken deshalb, dass es effektiver ist, wenn die Versicherung eine Veränderung anstossen und sie beim Staat einfordern.

Methoden Übersicht, inkl. Reflexivität - Positionality Statement

Methoden Übersicht:

Unser methodischer Ansatz kombiniert qualitative und quantitative Analysen, die in einem iterativen Prozess miteinander verknüpft wurden. Dieses wiederholte Wechselspiel ermöglichte es uns, unser Verständnis des Untersuchungsgegenstands schrittweise zu schärfen und den Analyseansatz anzupassen.

Darüber hinaus planten wir, Interviews mit Versicherungsunternehmen durchzuführen, um deren Perspektiven auf das französische Ernteversicherungssystem besser zu verstehen. Trotz mehrerer Kontaktaufnahmen per E-Mail und Telefon erhielten wir jedoch keine Rückmeldungen, weshalb diese Perspektive nur begrenzt in unsere Analyse einbezogen werden konnte.

Reflexivity & Positionality statement:

Im Rahmen unserer Analyse erkennen wir an, dass unsere Perspektiven durch unseren Kontext als in der Schweiz lebende Studierende geprägt sind. Wir sind an ein politisches System gewöhnt, das auf Konsens, Austausch unterschiedlicher Meinungen und Kompromissfindung basiert, was unsere Sicht auf politische Prozesse beeinflussen kann.

Im Gegensatz dazu ist das französische System durch konfrontativere Debatten, eine komplexe Verwaltung und zunehmende politische Polarisierung gekennzeichnet. Reformen, wie eine Verbesserung des Ernteversicherungssystems zur Stärkung der Resilienz von Landwirten gegenüber dem Klimawandel, erfordern gesetzliche Anpassungen und die Zustimmung verschiedener Akteure, einschließlich Lobbygruppen, deren Positionen die Umsetzung fördern oder behindern können. Gleichzeitig kann die stärkere Zentralisierung des französischen Systems schnellere Entscheidungen ermöglichen.

Insgesamt sind wir uns bewusst, dass unsere Analyse durch unsere eigene Positionierung beeinflusst wird. Daher bemühen wir uns, unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen und unsere Annahmen kritisch zu hinterfragen, um eine möglichst ausgewogene Bewertung zu gewährleisten. Zudem ist uns bewusst, dass der Austausch mit verschiedenen Stakeholdern zentral ist, um deren Perspektiven, Interessen und Bedürfnisse besser zu verstehen und Maßnahmen umfassender und realistischer bewerten zu können.

Qualitative Methoden

Für die qualitative Analyse haben wir die zwei folgenden Methoden gefolgt:

- IAD nach Ostrom et al. (1994)
- Adaptive Capacity Wheel nach Gupta et al. (2010)

Die Begriffe von den zwei oben-geannten Frameworks wurden als Kodierungsbasis für die verschiedene Dokumente.

IAD-Analyse (Ostrom et al., 1994)

- **Handlungssituation:**

Sie bildet den Raum, in dem Landwirt:innen, Versicherungsunternehmen und staatliche Akteure über die Absicherung landwirtschaftlicher Erträge gegen klimatische Risiken entscheiden und miteinander interagieren. Das aktuelle System basiert auf drei Stufen für die Risikoabdeckung:

- Geringe Ernteverluste (unter 20%): Diese liegen vollständig in der Verantwortung und zu Lasten des Landwirts.
- Mittlere Ernteverluste: Werden durch die subventionierte Versicherung abgedeckt, wobei die Auslösung bei einer Verlustschwelle zwischen 20% und 50% liegt.
- Außergewöhnliche Ernteverluste: Hier greift die Nationale Solidarität (ab 50%), wobei der Staat für Versicherte 90 % übernimmt, während Nicht-Versicherte nur 35 % erhalten (Koenig et al., 2024).

Momentan ist die Versicherungsquote in Frankreich sehr niedrig (etwa 30%) und die Landwirte, die am meisten von einer Versicherung profitieren würden (kleine spezialisierte und besonders gefährdete Betriebe) sind am wenigsten geneigt, sich zu versichern. Mögliche Hindernisse für den Abschluss einer Versicherung sind wahrscheinlich nicht direkt beobachtbar (Überzeugungen, Misstrauen, Informationsmangel, kognitive Verzerrungen usw.) (Gislain-Letrémy et al., 2024)

- **Akteure und ihre Positionen:**

- Landwirt:innen: Sie sind die primären Entscheidungsträger und Begünstigten. Sie müssen zwischen dem Abschluss einer Versicherung oder alternativen Strategien wie der Diversifizierung wählen.
- Versicherungsunternehmen: Private Anbieter von MRC-Verträgen (Multirisque Climatique). Sie stehen vor dem Problem der Adversen Selektion, da oft nur Landwirte mit hohem Risiko eine Versicherung suchen. Dies verschärft die generelle Problematik von Ernteversicherungen. Diese weisen von Natur aus einige Elemente auf, die grundlegende Prinzipien von Versicherungen gefährden. Dazu gehören das Gesetz der Grossen Zahlen, unkorrelierte Schäden und gutes Wissen über Risiko bei den Versicherungen.
- Staatliche Institutionen (Regierung, Parlament, FNGRA): Sie fungieren als Regulierer und Subventionierer. Der Staat übernimmt über die Nationale Solidarität die Rolle des „Rückversicherers letzter Instanz“ für katastrophale Schäden.
- Landwirtschaftsverbände (z. B. FNSEA, Confédération paysanne): Diese Akteure agieren vor allem auf der kollektiven Wahlebene. Sie nutzen ihr Lobbying, um Regeln wie Subventionsraten (z. B. Forderung nach 70 %) und Auslöseschwellen mitzugestalten.

- **Geltende Regeln:**

- Positionsregeln: Diese definieren die Rollen innerhalb des Systems, wie zum Beispiel versicherte Landwirte, nicht-versicherte Landwirte oder den Staat als Subventionsgeber.
- Handlungsregeln: Landwirt:innen entscheiden zwischen dem Abschluss einer Versicherung und anderen Strategien wie der Anbaudiversifizierung, die oft als natürliches Substitut zur finanziellen Versicherung wahrgenommen wird.
- Informationsregeln: Gekennzeichnet durch Informationsasymmetrie (Adverse Selektion), bei der der Landwirt seine spezifischen Risiken besser kennt als der Versicherer.
- Anreiz-Regeln: Beinhalten die von Landwirt*innen zu zahlenden Prämien sowie staatliche Subventionen je nach Versicherungsstatus sowie Ernteverluste.
- **Biophysikalischer und materieller Kontext:**
 - Der Klimawandel erhöht die Häufigkeit und Intensität von Wetterextremen. Dies schafft Risiken, die räumlich konzentriert auftreten und daher schwer durch private Versicherungsmärkte zu mutualisieren sind.
 - In Frankreich herrscht eine geringe Adoptionsrate (unter 30 %), geprägt durch Misstrauen gegenüber Versicherern und „unbeobachtbare“ Barrieren wie kognitive Verzerrungen oder Informationsmangel.

Analyse nach Adaptive Capacity Wheel (Gupta et al., 2010)

- **Vielfalt:**

Die Studie hebt hervor, dass die Diversifizierung der Kulturen eine wichtige alternative Strategie zur Versicherung darstellt (2023_Koenig_Farmer-Climate-Change-Preception, p. 355). Die aktuellen MRC-Verträge (Multirisque Climatique) bieten jedoch nur eine begrenzte Personalisierung und schließen bestimmte Gefahren wie Schädlinge und Krankheiten aus, was die verfügbaren Anpassungsoptionen einschränkt.
- **Lernfähigkeit:**

Vergangene Erfahrungen sind entscheidend; Landwirte, die in der Vergangenheit bereits Entschädigungen erhalten haben, zeigen eine deutlich höhere Bereitschaft, sich erneut zu versichern. Ein tiefsitzender Mangel an Vertrauen in das System („Versicherungen zahlen nie“) behindert jedoch das kollektive Lernen und die Akzeptanz des Instruments.
- **Spielraum für autonomen Wandel:**

Die Forschung identifiziert Hindernisse wie die langsame Auszahlung von Subventionen, welche die finanzielle Belastung der Landwirte erhöht. Dies schränkt ihre Fähigkeit ein, sofortige und autonome Anpassungsmaßnahmen auf Betriebsebene zu ergreifen.
- **Führung:**

Diese Dimension manifestiert sich in der starken Lobbykraft der Agrargewerkschaften (insbesondere der FNSEA), um hohe Subventionsraten und niedrige Auslöseschwellen durchzusetzen. Der Staat fungiert hierbei als Schiedsrichter zwischen der Aufrechterhaltung der nationalen Solidarität und der fortschreitenden Privatisierung von Risiken.
- **Ressourcen:**

Der Vergleich mit dem spanischen Modell (Agroseguro) verdeutlicht die Bedeutung der Zentralisierung von Risikodaten und der Vorab-Abzug-Methode bei Subventionen. Solche administrativen Ressourcen sind entscheidend, um die finanziellen Hürden für den Versicherungseinstieg zu senken.
- **Gerechte Governance:**

Die Analyse deckt eine Ungleichheit beim Zugang auf: kleine spezialisierte Betriebe, die oft am vulnerabelsten gegenüber dem Klimawandel sind, sind am seltensten versichert. Um die soziale Gerechtigkeit innerhalb des Systems zu erhöhen, werden daher gezieltere Subventionspolitiken benötigt

Qualitative Ergebnisse

Don't bet the Farm on Crop Insurance Subsidies: A Marginal Treatment Effect Analysis of French Farms (Gislain-Letrémy et al., 2024)

- **Das Paradoxon der Versicherungsbeteiligung:**
Obwohl Ernteversicherungen in Frankreich hoch subventioniert werden, ist die Beteiligung überraschend gering; im Jahr 2020 waren nur etwa 13,3 % der Betriebe versichert. Die Studie stellt eine „konträre Selektion“ fest: Landwirte, die am stärksten von einer Versicherung profitieren würden (oft kleine, spezialisierte Betriebe), schließen diese am seltensten ab.
- **Positive Auswirkungen auf das Einkommen:**
Versicherungen erhöhen das landwirtschaftliche Einkommen im Durchschnitt um etwa 20 % bis 23 %. Dieser Anstieg resultiert nicht nur aus den Entschädigungszahlungen, sondern auch aus Verhaltensänderungen (ein Effekt, den die Autoren als „Shielding“ bezeichnen): Versicherte Landwirte neigen dazu, mehr zu investieren, produktiver zu wirtschaften oder Risiken besser zu managen.
- **Subventionen sind nicht das Hauptproblem:**
Die Forschung zeigt, dass eine weitere Erhöhung der Subventionen die Versicherungsquote kaum steigern würde. Finanzielle Kosten sind nicht die größte Barriere. Die wahren Hindernisse sind nicht-finanzieller Natur:
 - Administrative Komplexität und bürokratischer Aufwand.
 - Informationsmangel und Misstrauen gegenüber dem System.
 - Kognitive Verzerrungen und psychologische Faktoren.
- **Empfehlungen für die Politik:**
Die Autoren schlagen vor, die Strategie von pauschalen Subventionen hin zu gezielten Maßnahmen zu ändern:
 - Gezielte Förderung für kleine Betriebe: Subventionen sollten nach Betriebsgröße gestaffelt werden (z. B. höhere Sätze für die ersten Hektar), um kleine, verwundbare Höfe besser zu schützen.
 - Informationskampagnen: Anstatt nur den Preis zu senken, sollten gezielte Informationen die Vorurteile und den Widerstand der Landwirte abbauen, die am meisten profitieren könnten.
 - Bürokratieabbau und schnellere Auszahlung: Die zeitliche Verzögerung bei der Auszahlung der staatlichen Unterstützung muss verkürzt werden, damit Landwirte nicht monatelang auf finanzielle Hilfe warten müssen.
 - Kein Ziel von 100 % Deckung: Frankreich sollte nicht versuchen, jeden Betrieb zwangsweise zu versichern, sondern sich auf spezialisierte und hochgradig gefährdete Betriebe konzentrieren

Toward a Theory of Agricultural Insurance (Ahsan et al., 1982)

Dieses Papier entwickelt eine ökonomische Theorie der Ernteversicherung und untersucht, warum private Märkte in diesem Sektor oft versagen und welche Rolle der Staat dabei spielt.

- **Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Versicherung:**

- Risikominderung: Versicherungen entschädigen risikoaverse Personen, die von natürlichen, zufälligen Phänomenen betroffen sind.
- Produktivitätssteigerung: Durch die Möglichkeit, Risiken zu verlagern, investieren Landwirte mehr Ressourcen in risikoreiche, aber ertragreiche Anbauaktivitäten.
- Soziale Wohlfahrt: Eine erhöhte Risikobereitschaft führt zu einem höheren erwarteten Gesamtertrag, was die allgemeine soziale Wohlfahrt steigert.
- **Ursachen für das Marktversagen (Warum private Märkte scheitern):**
 - Adverse Selektion: Da Versicherungsagenturen oft weniger Informationen über das individuelle Risiko eines Landwirts haben als der Landwirt selbst, versichern sich tendenziell nur diejenigen mit hohem Risiko, was zu schweren Verlusten für die Unternehmen führt.
 - Moral Hazard: Eine Versicherung kann die Anreize für den Landwirt verändern, sodass er weniger Sorgfalt walten lässt, um Ernteaufschläge zu verhindern.
 - Mangelnde Unabhängigkeit der Risiken: Im Gegensatz zu anderen Versicherungen sind Ernteaufschläge oft regional konzentriert (z. B. durch schlechtes Wetter), wodurch das Gesetz der großen Zahlen nicht mehr greift.
 - Informationskosten: Das Sammeln von Zeitreihendaten für einzelne Betriebe ist schwierig und kostspielig, insbesondere in Entwicklungsländern.
- **Öffentliche Bereitstellung von Versicherungen:**
 - Staatsintervention: Aufgrund des Marktversagens wird eine umfassende Ernteversicherung meist nur von öffentlichen Stellen angeboten.
 - Modell der öffentlichen Versicherung: Die Autoren schlagen ein dezentrales Modell vor, bei dem der Staat ein Mindesteinkommen garantiert.
 - Finanzierung: Das System wird durch eine Kombination aus Versicherungsprämien und einer Steuer auf den Bruttoertrag finanziert, um die Kosten zu decken und ein finanzielles Gleichgewicht zu halten.
 - Grenzen der Prämien: Höhere Prämien und Steuern können die Risikobereitschaft und Produktivität hemmen; daher müssen die Raten sorgfältig optimiert werden

Crop Insurance as a Strategy for Adapting to Climate Change (Di Falco et al., 2013)

Diese Studie untersucht die Rolle der Finanzversicherung als Instrument zur Absicherung gegen die Folgen des Klimawandels für Landwirt:innen.

- **Zunahme der Versicherungsnachfrage:**

Mit zunehmender Klimavariabilität und der Häufigkeit von Extremereignissen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Landwirt:innen eine Versicherung abschließen.
- **Risikominderung und Wohlfahrt:**

Der Einsatz von Ernteversicherungen reduziert die Risikoexposition der Landwirte erheblich und stabilisiert das Einkommen bei extremen Wetterereignissen wie Dürren oder Frost.
- **Diversifizierung als Substitut:**

Die Vielfalt der angebauten Kulturen (Pflanzendiversifizierung) ist ein Ersatz für Finanzversicherungen. Landwirte, die viele verschiedene Pflanzen anbauen, nutzen seltener Versicherungsprodukte, da die Diversifizierung bereits einen natürlichen Schutz gegen Wetterrisiken bietet.
- **Einflussfaktoren für den Abschluss:**

- Betriebsgröße: Größere Betriebe neigen eher dazu, Versicherungen abzuschließen.
- Vergangene Wettererfahrungen: Frühere Erfahrungen mit hohen Temperaturen oder starken Regenfällen erhöhen die Bereitschaft, sich zu versichern.
- Einsatz von Produktionsmitteln: Betriebe mit höheren Ausgaben für Düngemittel, Pflanzenschutz und Bewässerung haben ein größeres Interesse an einer Absicherung.
- **Minderung des „Downside Risk“:**
Versicherungen beeinflussen die sogenannte Schiefe (Skewness) der Ertragsverteilung positiv, was bedeutet, dass sie effektiv verhindern, dass die Einnahmen unter eine kritische Schwelle fallen.

Climate Change perception, impact, and adaptation of French farmers: implications for crop insurance development (Koenig & Brunette, 2024)

- **Wahrnehmung des Klimawandels:**
Fast alle Landwirte betrachten den Klimawandel als Realität, wobei Dürren als das einzige Risiko gelten, dessen Zunahme an Häufigkeit und Intensität einstimmig erwartet wird.
- **Wahl der Strategie:**
Diversifizierung und Versicherungen werden als natürliche Substitute wahrgenommen – wer das eine nutzt, verzichtet eher auf das andere. Versicherungen sind mit einer Nutzungsrate von nur ca. 29 % das am wenigsten attraktive Instrument.
- **Einflussfaktoren:**
 - Erfahrung mit Versicherungen: Landwirte, die bereits Entschädigungen erhalten haben, nutzen Versicherungen eher wieder. Dies ist der wichtigste Einflussfaktor.
 - Bildungsniveau: Ein hohes Bildungsniveau fördert den Wechsel von Kulturen, während Weinbauern und Viehzüchter aufgrund hoher Investitionen eher an ihren Praktiken festhalten.
- **Die „Todesspirale“:**
Die geringe Beteiligung führt zu einer schlechten Risikomischung und damit zu Verlusten für Versicherer sowie steigenden Prämien, was das gesamte System gefährdet. Versicherungen nehmen die Prämien als zu tief, Bauern als zu hoch wahr.
- **Kritik am Angebot:**
Die staatlich subventionierten Verträge werden oft als zu teuer im Verhältnis zum Schutz empfunden. Zudem fehlen wichtige Risiken wie Schädlinge, Krankheiten und Unkraut, die über 55 % der Landwirte als wachsende Bedrohung sehen.
- **Empfehlungen:**
Um die Akzeptanz zu erhöhen, schlägt die Studie weniger generische Verträge vor (z.B. Einzelkultur-Versicherungen) sowie die Integration von Schädlings- und Krankheitsrisiken in die Policen.

Prospects for agricultural insurance in Europe (Meuwissen et al., 2018)

Aussichten für die Agrarversicherung in Europa:

- **Heterogene Landschaft:**
Die Agrarversicherungslandschaft in der EU ist sehr vielfältig, da die Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Risiken sowie kulturellen und politischen Rahmenbedingungen konfrontiert sind.
- **Risikomanagement-Instrumente der GAP:**

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bietet einen „Werkzeugkasten“, der öffentliche Unterstützung für Versicherungen, Investmentfonds auf Gegenseitigkeit und Instrumente zur Einkommensstabilisierung ermöglicht.

- **Öffentlich-private Partnerschaften:**

Die EU bewegt sich hin zu einem Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft, ähnlich dem US-System. Seit 2018 können Mitgliedstaaten die Prämiensubventionen auf bis zu 70 % erhöhen.

- **Regionale Unterschiede:**

- Südliche Mitgliedstaaten sind anfälliger für Dürren und Hitzewellen.
- Osteuropäische Länder (wie Polen und Ungarn) haben oft Pflichtversicherungen für bestimmte Kulturen und sind stärker durch Tierseuchen gefährdet.
- Im Nordwesten (z. B. Niederlande, Deutschland) gibt es eine lange Tradition bei Sturm- und Hagelversicherungen.

- **Aktueller Stand:**

Während Ernteversicherungen weit verbreitet sind, stecken Tierversicherungen und insbesondere Einkommens- oder Margenversicherungen noch in der Pilotphase oder werden kaum nachgefragt.

- **Zukünftige Forschungsagenda:** Die Prioritäten liegen auf:

- Der Nutzung von Smart-Farming-Technologien und Daten, um Transaktionskosten zu senken.
- Der Verbesserung der Machbarkeit von Versicherungen für den Viehsektor.
- Der Entwicklung neuer Konzepte, die nicht nur Verluste entschädigen, sondern die Kontinuität des landwirtschaftlichen Betriebs absichern.

Principales cultures en France (INSEE, 2024)

In Frankreich macht die landwirtschaftlich genutzte Fläche im Jahr 2020 etwa 49 % der Gesamtfläche des Landes aus, wobei die höchste Konzentration (über 60 %) im Nordwesten zu finden ist. Der Ackerbau ist ein zentraler Pfeiler der französischen Landwirtschaft (47% von gesamter Nutzfläche in 2020) und umfasst Getreide, Öl- und Proteinpflanzen (COP), Industriepflanzen (wie Zuckerrüben und Faserpflanzen), Kartoffeln sowie Brachflächen. Der Ackerbau konzentriert sich hauptsächlich auf die nördliche Hälfte Frankreichs sowie den Südwesten.

Face au changement climatique, comment remédier à l'échec de la réforme de l'assurance récolte ? (Benoît et al., 2026)

Die Reform der Ernteversicherung trat am 1. Januar 2023 in Kraft und ersetzte das alte System durch ein universelles Drei-Säulen-Modell. Trotz dieser Reformierung wird die Bilanz nach drei Jahren als unzureichend bewertet, da die Versicherungsquote nach einem ersten Anstieg auf 23,4 % im Jahr 2023 stagnierte oder in einigen Sektoren sogar zurückging. Hauptgründe für diesen Misserfolg sind die geringe Risikowahrnehmung durch mildes Wetter sowie der wirtschaftliche Druck auf die Landwirte. Zudem fehlt eine etablierte Risikokultur, da das Instrument noch zu jung ist, um als Standard-Management-Tool akzeptiert zu werden.

Assurance récolte en France: spécificité du régime et déterminants potentiels: (Koenig et al., 2022)

Das spanische Agrarversicherungssystem liefert ein aufschlussreiches Beispiel für eine besonders wirkungsvolle institutionelle Ausgestaltung. Seit seiner Einführung im Jahr 1978

basiert es auf einer stabilen öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen der staatlichen Einrichtung ENESA und dem Versicherungsverbund Agroseguro.

Ein zentrales Merkmal des Systems ist die Organisation der Versicherer in einem gemeinsamen Ko-Versicherungspool. Im Gegensatz zum französischen Modell, das auf Wettbewerb zwischen einzelnen Versicherungsanbietern beruht, bündelt Agroseguro sämtliche teilnehmenden Versicherungsunternehmen. Dieser Pool übernimmt die Vertragsverwaltung, die Schadenabwicklung sowie die zentrale Erfassung von Risikodaten auf nationaler Ebene. Dadurch werden Informationsasymmetrien reduziert und die Verwaltungskosten mit rund 3,5 % auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten. Gleichzeitig sind die Versicherungsprämien standardisiert, sodass sich der Wettbewerb primär auf Vertrieb und Servicequalität verlagert.

Darüber hinaus setzt das spanische System gezielte Anreize für kollektive Organisationen in der Landwirtschaft: Für gemeinschaftliche Versicherungsverträge werden höhere staatliche Zuschüsse (ca. +5 %) gewährt.

Auch hinsichtlich der Finanzierungsmechanismen bestehen wesentliche Unterschiede zu Frankreich. Während französische Landwirte die Versicherungsprämie in der Regel zunächst vollständig vorfinanzieren und die Subvention nachträglich erhalten, zahlen spanische Landwirte von Beginn an lediglich den subventionierten Anteil. Der Versicherungsverbund Agroseguro übernimmt die Vorfinanzierung und erhält die staatlichen Zuschüsse im Anschluss.

Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor liegt in der konsequenten Verknüpfung staatlicher Hilfen mit dem Abschluss einer Versicherung. In Spanien sind öffentliche Unterstützungsleistungen strikt an eine bestehende Versicherung gebunden, während in Frankreich staatliche Hilfen teilweise auch nicht versicherten Betrieben zugänglich bleiben.

Insgesamt zeigen die qualitativen Ergebnisse, dass das spanische Modell zu einer deutlich höheren Versicherungsdurchdringung beiträgt. So sind über 75 % der Wintergetreideflächen sowie rund 78 % der Obstkulturen versichert, während die entsprechenden Werte in Frankreich deutlich niedriger liegen (ca. 30 % bzw. 3 %).

MAXQDA Codes*Codebook**Marie, Sarah-Rose, Arved**0319_MUS_Arved-Marie copy.mqda***Code System**

1 Measure	37
2 Adaptation	24
3 Socioeconomic conditions	5
4 Stakeholders	0
4.1 Government	15
4.2 Farmers	62
4.3 Insurance	20
4.4 Lobby	6
5 Biophysical Environment	0
5.1 Hazard	8
5.2 Exposure	5
5.3 Impact Function	6
6 Evaluative Criteria	0
6.1 Resources	4
6.2 Leadership	2
6.3 Room for autonomous change	0
6.4 Learning Capacity	5
6.5 Variety	7
7 Rules in use (Institution)	0
7.1 Pay-off	8
7.2 Information	6
7.3 Choice	12
7.4 Boundary	8
7.5 Aggregation	15
7.6 Position	16
7.7 Scope	4
8 Crop Insurance Reform	29

1 Measure

Possibilities/Ideas for our Measure

2 Adaptation

Talk about Adaptation Strategies of Farmers

3 Socioeconomic conditions

Social and economic factors that shape a person's or community's quality of life

4 Stakeholders

Various important stakeholders of our system

4.1 Government

French government and its substructures

4.2 Farmers

4.3 Insurance

Insurance companies and their products

4.4 Lobby

Lobbying on the French agriculture

5 Biophysical Environment

5.1 Hazard

High temperature, hail, wind, flood

5.2 Exposure

Crops in France

5.3 Impact Function

How the hazard impacts the exposure, vulnerability

6 Evaluative Criteria

Adaptive Capacity Wheel Dimensions

6.1 Resources

Stakeholder resources: knowledge, skills, money, infrastructure...

6.2 Leadership

Individuals capable of creating a structure in a group in order to reach an ambitious complex goal

6.3 Room for autonomous change

6.4 Learning Capacity

Ability to learn from past events and to adapt the process accordingly

6.5 Variety

Tackling a problem from different sides and at different levels for an efficient solution

7 Rules in use (Institution)

7.1 Pay-off

Reward, sanctions

7.2 Information

Who has access to what data, what information must be shared

7.3 Choice

What can or cannot be done

7.4 Boundary

Who is part of the group/process

7.5 Aggregation

How is a decision made

7.6 Position

Who does what

7.7 Scope

What results should be met, what are the spacial boundaries

8 Crop Insurance Reform

French crop insurance reform, 2023

Quantitative Methoden

Unser gesamter Code ist im folgenden GitHub Repository zu finden:

<https://github.com/arvedluetzen/mus-climada>

Im dortigen [README](#) sind zudem noch genauere Ausführungen zur Struktur des Repositorys zu finden.

Die finalen Dokumente und Jupyter Notebooks sind im Ordner [0 FINAL](#) abgelegt. Der Rest des Repositorys dokumentiert den Prozess.

Übersicht

CLIMADA ist ein vollständig probabilistisches Instrument zur Bewertung von Klimarisiken. Es bietet einen Rahmen, mit dem Nutzer Exposition- (Exposure), Gefährdung- (Hazard) sowie Vulnerabilitäts- (Vulnerability) bzw. Schadensdaten (Impact) kombinieren können, um Risiken zu berechnen (Abbildung 1).

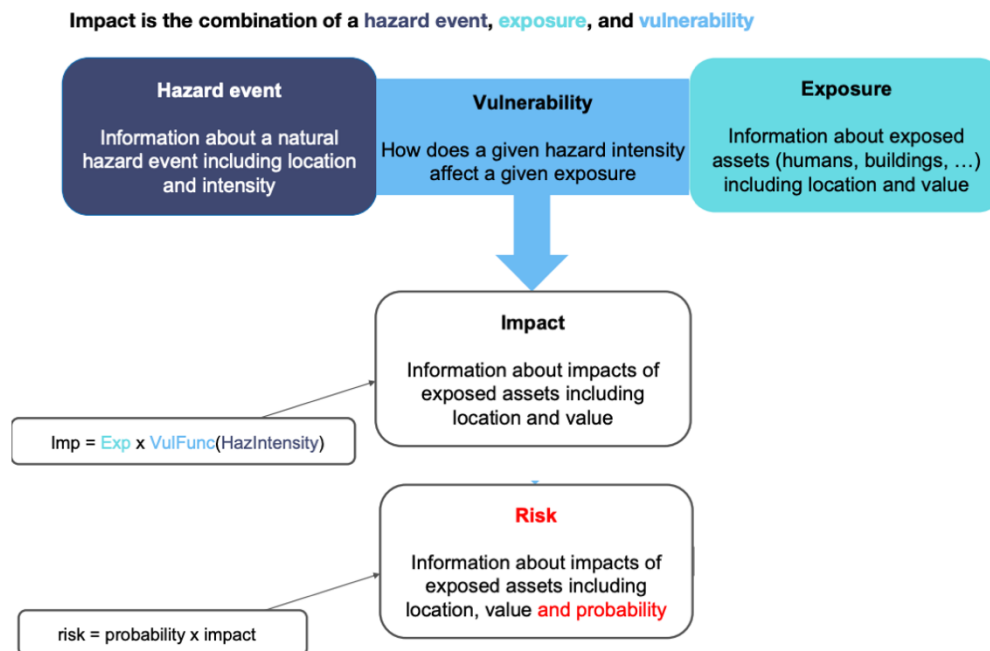


Abbildung 1: Wie werden Impact und Risk in CLIMADA modelliert

Eine "klassische" CLIMADA Analyse ergab mit unserem Thema von Versicherungen wenig Sinn. Die Versicherungsabdeckung zu verändern, hat weder einen Einfluss auf die Vulnerability noch auf Hazard oder Exposure (Auf jeden Fall nicht direkt). Die Frage, die wir zu beantworten versuchen ist wie sich die Kostenlast zwischen den Akteuren Bauern, Versicherungen und Staat verteilt, wenn sich die Versicherungsabdeckung ändert. Konzeptionell sollten davon sowohl Bauern als auch Versicherungen profitieren. Dies in einem Modell auszudrücken, erfordert folgende Informationen:

- **Hazard:**

Informationen über wetterbedingten Schaden an jedem Ort in Frankreich. In unserem Fall ist jedoch entscheidend, dass die staatlich subventionierte Versicherung 15 verschiedene Hazards abdeckt. Wir müssen also einen Weg finden mehrere zu kombinieren. Dies ist nicht in CLIMADA implementiert. Dies sinnvoll zu machen, ist

der zentrale Teil unserer Analyse. Wir betrachten die Auswahl von Hitze, Niederschlag, Hagel und Flussüberschwemmungen.

- **Exposure:**

Um die Verteilung der Hazards mit Landwirtschaftsfläche zu kombinieren, brauchen wir gewisse Informationen, über wo in Frankreich Landwirtschaft betrieben wird. Um diesen Teil der Analyse einfach zu halten, haben wir uns hierbei auf Departementweite Zahlen beschränkt und betrachten nur die sogenannte «Grande culture» (Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen).

Basierend auf diesen Daten haben wir einen längeren, iterativen Prozess durchgelaufen. Mehrmals haben wir die Limitierungen unserer Ideen festgestellt und basierend darauf unseren Ansatz angepasst. Der konzeptionelle Ablauf der finalen Version unserer Analyse besteht aus den folgenden Schritten:

1. Daten für jeden Hazard einlesen und eine passende Impact Funktion definieren.
2. Einen relativen Impact für jeden Hazard zu berechnen.
3. Die relativen Impacts werden genutzt, um einen neuen Hazard zu definieren. Dieser Hazard zeichnet sich durch relative Impactwerte aus.
4. Dieser gesamt Hazard wird genutzt, um jährliche Impacts zu simulieren.
5. Für jedes simulierte Jahr wird berechnet, wie viel des Schadens jeder Akteur trägt.
6. Diese Information wird dann zusammen mit dem Schaden jedes Jahres benutzt, um zu schätzen, wie viel Schaden jeder Akteur in einem durchschnittlichen Jahr tragen muss.

Im Folgenden werden wir auf einzelne Elemente genauer eingehen. Zuerst beschreiben wir unseren Prozess, der uns zur oben beschriebenen Version der Analyse gebracht hat. Danach wird dieser Ablauf in grösserem Detail beschrieben.

Prozess

Unser Prozess ist hauptsächlich von einer grundlegenden Problematik geprägt: Auf welche Schadenszahl wenden wir die Versicherungsschwellen an?

Da wir unsere Daten von Versicherungsabdeckung und relative Landwirtschaftsfläche auf Departements Ebene hatten. Deshalb nutzte unsere erste Version die CLIMADA Funktion, um Impacts von Polygonen zu berechnen. Wir stellten jedoch schnell fest, dass dies ein wichtiges Problem mit sich brachte. Auf Departemente aggregierte Schäden werden (fast) nie 20 oder gar 50 Prozent überschreiten, die Schwellenwerte der Versicherung. Das Prinzip einer Versicherung basiert darauf, dass nur regional begrenzte Schäden entstehen, welche dann durch die Versicherung über eine grössere Fläche gestreut werden.

Daraufhin änderten wir unseren Ansatz, indem wir die Polygone in Raster aufteilten. Schäden berechneten wir dann pro Pixel. Dies erlaubte uns die regionale Komponente differenzierter zu betrachten. Auch wenn nur kleine Teile jedes Departements den Schwellenwert überschreiten, wird dies berücksichtigt. Bis zu diesem Punkt verwendeten wir jedoch immer den *Expected Annual Impact* (EAI) als Mass für den Schaden. Dieser brachte jedoch ein ähnliches Problem, wie das der Departemente, nur diesmal in temporaler Ausführung. Eine Versicherung ist nicht dafür da, einen jährlich auftretenden Schaden von über 20 Prozent zu decken. Es geht vielmehr darum selten auftretende Ereignisse zu puffern.

Konzept der ersten beiden Ansätze (Polygon und Raster-Versuch):

1. Daten für jeden Hazard einlesen und eine passende Impact Funktion definieren.
2. Einen relativen Impact für jeden Hazard zu berechnen.
3. Die Impacts basierend auf dem Expected Annual Impact (EAI) zusammenrechnen:

$$EAI_{kumuliert} = \prod_{hazards} (1 - EAI_{hazard})$$

4. Den kumulierten Impact nutzen, um zu bestimmen, wer wie viel dieses Schadens übernimmt. In diesem Schritt können Szenarios für veränderte Versicherungsabdeckungen einfließen.

Wir mussten also einen Weg finden, um die Verteilung der Schäden miteinzubeziehen. Das Ziel war herauszufinden, wie viel Prozent des totalen Schadens über 20 und wie viel über 50% liegt. Hierfür änderte sich unser Ansatz.

Ablauf der Analyse (siehe [Notebook](#) auf GitHub)

1. Berechnung relativer Impact pro Hazard Typ:

Für jeden Hazard wird eine CLIMADA Impact Rechnung durchgeführt. Hierbei wird jedoch eine «Eigenexposure» verwendet, bei welcher alle Werte einen Wert von 1 haben. Das Resultat ist ein Impactobjekt, welches den relativen Impact pro Pixel und Event enthält.

2. Zusammenführen der verschiedenen Hazards / Impacts:

Die Impact-Matrizen jedes Hazards werden dann verwendet, um einen neuen synthetischen Hazard zu kreieren. Dieser Hazard enthält nun die Events aller Hazards. Die Intensität ist jedoch relativ, weshalb es nun nicht mehr wichtig ist, welcher Hazard Typ vorliegt. Dieser zusammengeführte Hazard wird dann wieder in ein CLIMADA Impactobjekt überführt.

3. Simulation von Jahren:

Das Ziel ist zu wissen, wie jährliche Schäden verteilt sind, also wie wahrscheinlich gewisse jährliche Schäden sind. Hierfür verwenden wir CLIMADA's «yearsets». Diese simulieren Jahre aufgrund der Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen Events im Impactobjekt. Manuell konstruieren wir mit dieser Information eine Impact Matrix. Dies geschieht mit wie folgt:

$$relative\ Impact_{Location, Year} = 1 - \prod_{Events \in Year} (1 - relative\ Impact_{Location, Event})$$

Unsere Idee hinter dieser Methode ist, dass Schäden nicht additiv sind. Wenn ein erstes Ereignis 20% Schaden verursacht, dann wird das Nächste ein Anteil der verbleibenden 80% beschädigen. Zudem verhindert dieser Ansatz, dass der Impact über 100% steigen kann.

4. Wer zahlt welchen Anteil des Schadens?

Da wir nun die relativen Schäden jedes simulierten Jahres ausgerechnet haben, können wir für jedes Jahr bestimmen, welchen Anteil des Schadens von Landwirt:innen, Versicherungen und dem Staat übernommen wird. Dies geschieht mittels der Schwellenwerte, welche die standardisierte Ernteversicherung in Frankreich (Abbildung 2) vorgibt.

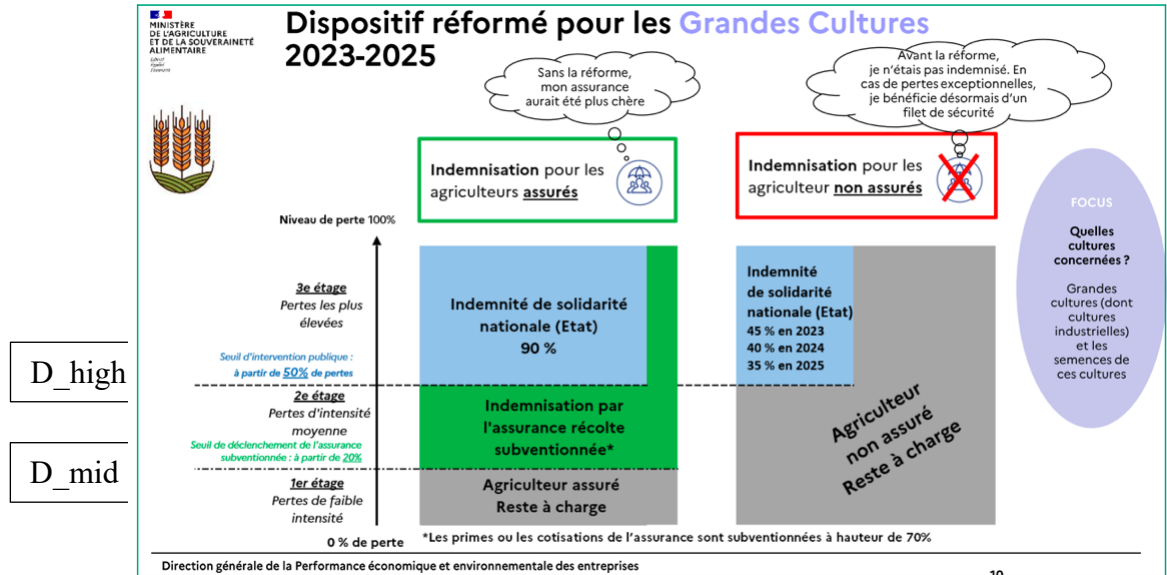


Abbildung 2: Funktionsweise der Reform der Ernteversicherung von 2023 für große Ackerkulturen

P nimmt die folgenden Werte für einen spezifischen Ort (L), Jahr (Y) und entsprechende Versicherungsabdeckung (I_{loc}) und Schaden (damage) und für ein gewissen Akteur ($A = \text{Farmer, Insurance or Government}$).

$$P = \begin{cases} \text{For } A=F: \begin{cases} (1-I_{loc}) \cdot 0.65 & \text{if damage} \geq D_{high}, \\ (1-I_{loc}) \cdot 1.0 & \text{if } D_{high} < \text{damage} \leq D_{mid}, \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \\ \text{For } A=I: \begin{cases} I_{loc} \cdot 0.1 & \text{if damage} \geq D_{high}, \\ I_{loc} \cdot 1.0 & \text{if damage} < D_{high}, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ \text{For } A=G: \begin{cases} I_{loc} \cdot 0.9 + (1-I_{loc}) \cdot 0.35 & \text{if damage} \geq D_{high}, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases}$$

Da alle Jahre dieselbe Wahrscheinlichkeit haben einzutreten, können wir einen gewichteten Mittelwert nehmen.

$$Expected\ Relative\ Area\ Paid(L, A) = \frac{\sum_Y P \times damage}{\sum_Y} \times Exposure$$

Exposure: Relative Exposure (wie viel Fläche pro Pixel wird für Landwirtschaft benutzt) for a specific location

Das Resultat besteht aus drei Karten, eine für jeden Akteur. An jedem Punkt gibt der Wert dann an wie viel relative Fläche dieses Pixels jedes Jahr kaputt ist und von diesem Akteur finanziert werden muss. Hierbei spielen, wie in der obigen Gleichung ausgedrückt, die folgenden Faktoren eine Rolle:

- Wie viel Prozent des Schadens dieses Jahrs werden von einem Akteur übernommen?
- Wie viel Schaden ist in diesem Jahr entsanden?
- Wie viel Prozent des Pixels ist Landwirtschaftsfläche?

Dieser Werte können dann über ganze Departemente gemittelt werden. Um über ganz Frankreich zu aggregieren kann man dann, die relativen Werte mit der Fläche des Departements multiplizieren.

Versicherung Szenarios (I_{loc})

Um unsere Frage zu beantworten, wie sich diese Verteilung verändert, wenn mehr Landwirt:innen versichert sind, können wir in die oben beschriebene Rechnung andere Werte einsetzen. Dies beeinflusst nicht den Schaden, sondern nur wer den Schaden bezahlen muss (Punkt 4). Hierfür verändern wir die Versicherungsabdeckung dort am meisten, wo sie aktuell am niedrigsten ist:

$$Insurance_{Scenario}(Insurance_{Current}, Factor_{Scaling}) = Insurance_{Current} + (1 - Insurance_{Current}) \times Factor_{Scaling}$$

Datengrundlage

Alle unsere Berechnungen basieren auf Daten aus diversen Quellen:

- Hitze (Hazard): Tägliche maximal Temperaturen in den Monaten April bis September der Jahre 1990 bis 2024 basierend auf ERA5 «derived-era5-single-levels-daily-statistics»
 - <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-era5-single-levels-daily-statistics?tab=overview>
- Hitze (Impact Function): Mit Hilfe von die Studie von Hawkins et al., 2013.
- Niederschlag (Hazard): Tägliche kumulierte Niederschläge in den Monaten April bis September der Jahre 1990 bis 2024 basierend auf ERA5 «derived-era5-single-levels-daily-statistics»
 - <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-era5-single-levels-daily-statistics?tab=overview>
- Niederschlag (Impact Function): Die Impact-Function wurde unter Verwendung von ChatGPT unter Annahme plausibler Zusammenhänge hergeleitet.
- Hagel (Hazard): Modellierter 330-jähriger probabilistischer Ereignissatz mit maximalen Hagelkrongrößen über Europa
 - CLIMADA API
- Hagel (Impact Function): Mit der Unterstützung von Consensus wurde eine Impact-Function aus verschiedene Papers erstellt (Abbildung 3) (Ben-Ari et al., 2019, Hollinger et al., 1971, Kondo et al., 1978)

•

Hail size thresholds and typical impacts

Hail diameter	Typical crop impact pattern
< ~6 mm	Usually minor, unless very dense
6–10 mm	Increasing defoliation, bruising, modest yield loss
2–3 cm	Frequent reports of crop and tree damage
> 3–5 cm	Severe local crop destruction, plus infrastructure damage

*Abbildung 3: Ergebnis aus Consensus Recherche zum Thema
Verbindung zwischen Hagelkorngrösse und Impact auf
Ackerpflanzen*

- Flussüberschwemmung (Hazard): Überflutungsflächen historischer Ereignisse in einer Auflösung von 200m x 200m, basierend auf der Cloud-to-Street_Datenbank, mit Ereignissen aus den Jahren 2002 bis 2018
 - CLIMADA API
- Flussüberschwemmung (Impact Function): Impact von Flussüberschwemmungen auf die Landwirtschaft in Europa
 - CLIMADA API: https://climada-petals.readthedocs.io/en/v6.0.0/_modules/climada_petals/entity/impact_funcs/river_flood.html
- Landwirtschaftsfläche (Exposure): Anteile der wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturen in Frankreich (in %) (Insee, 2024)
- Versicherungsabdeckung pro Departement in Frankreich in 2024 (Grislain-Letrémy et al., 2024)

Wir müssen an dieser Stelle anmerken, dass wir mehr Zeit darauf verwendet haben, mehrere Hazards zu vereinen, als für jeden einzelnen die besten Daten zu finden und die Impact Functions zu kalibrieren. Dies stellt eine Schwäche unserer Analyse dar.

Quantitative Ergebnisse – weitere Details, die die Schlussfolgerungen des Policy Brief unterstützen

Alle Resultate stammen aus diesem [Notebook](#)

Im unterem Bild sind die Schaden, die von unseren vier Hazards pro Jahr zu erwarten sind, sichtbar (Abbildung 4). Im unteren Bild (links) sind den Relative Expected Annual Impact von unseren vier Hazards gemittelt über den Departementen zu sehen. Diese Werte wurden mit den

entsprechenden Relative Agricultural Area multipliziert und geben die Relative Damaged Agricultural Area (rechte Bild).

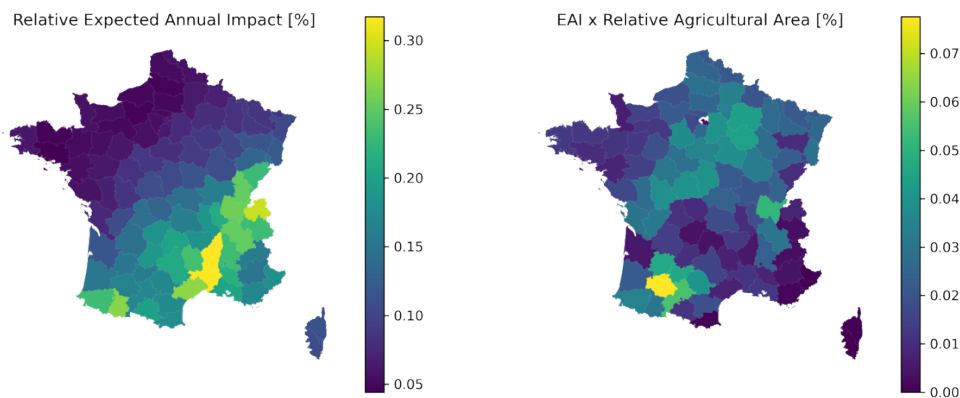


Abbildung 4: Relative Expected Annual Impact Karte (links) und Relative Damaged Agricultural Area Karte (rechts)

In der Abbildung 5 links ist die prozentuale Versicherungsabdeckung in Frankreich sichtbar. Diese basiert auf Daten, welche wir aus diesem Plot herausgelesen haben: (Grislain-Letrémy et al., 2024)

Die drei Karten auf der rechten Seite geben die relative Fläche des Departements an, welche jedes Jahr durchschnittlich:

- Landwirtschaftsfläche ist,
- zerstört wird,
- und deren Schaden vom jeweiligen Akteur bezahlt wird.

Wie man daran erkennen kann, indem die meisten gelbem Flächen bei den Bauer:innen sind, übernehmen Landwirt:innen den grössten Teil des Schadens. Versicherungen und der Staat müssen weniger bezahlen und wenn dann eher in Südfrankreich. Dies bedeutet, dass Schäden im Norden normalerweise unter der Schwelle von 20% liegen. Im Süden hingegen, scheint es häufiger auch jährliche Schäden von über 50% zu geben (nur dann zahlt der Staat einen Anteil).

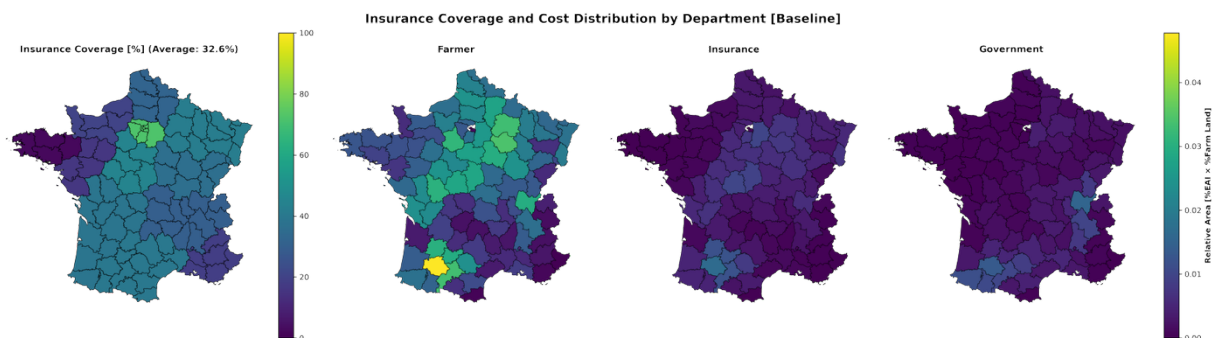


Abbildung 5: Betrachtete Versicherungsabdeckung, die so genannte Baseline Situation (links), und Unterschiede an Anteil Schaden, die von den jeweiligen Akteuren gezahlt wird im Vergleich zur Baseline Situation (rechts)

Nun wollen wir analysieren, was die Auswirkungen sind, wenn sich die Versicherungsabdeckung erhöht. Die Resultate sind in der folgenden Grafik dargestellt (Abbildung 6). Mit dem «Insurance Scaling Factor» steigt der Versicherungsgrad. Wie man

oben gut erkennen kann, indem die Steigung der Bauer:innen negativ ist und die der Versicherungen und der Staat positiv ist, bedeutet dies direkt, dass ein Teil des Schadens von Bauern auf Versicherungen und den Staat übertragen wird. Dies ist zu erwarten. Für Versicherungen relevant ist vor allem der untere Plot. Dort ist ersichtlich, dass die versicherte Fläche stärker steigt als der Schaden, den sie zusätzlich zahlen müssen (blau gestrichelte Linie). Dies ist ein sehr wichtiges Resultat. Es zeigt, dass unser Ansatz, den Teufelskreis durch höhere Abdeckung zu brechen sinnvoll ist. Er beruht auf der Hypothese, dass höhere Abdeckung zu besserer Streuung des Risikos führt und Versicherungen dadurch die Prämien senken können. Weniger erwarteter Schaden pro Fläche bedeutet genau dies.

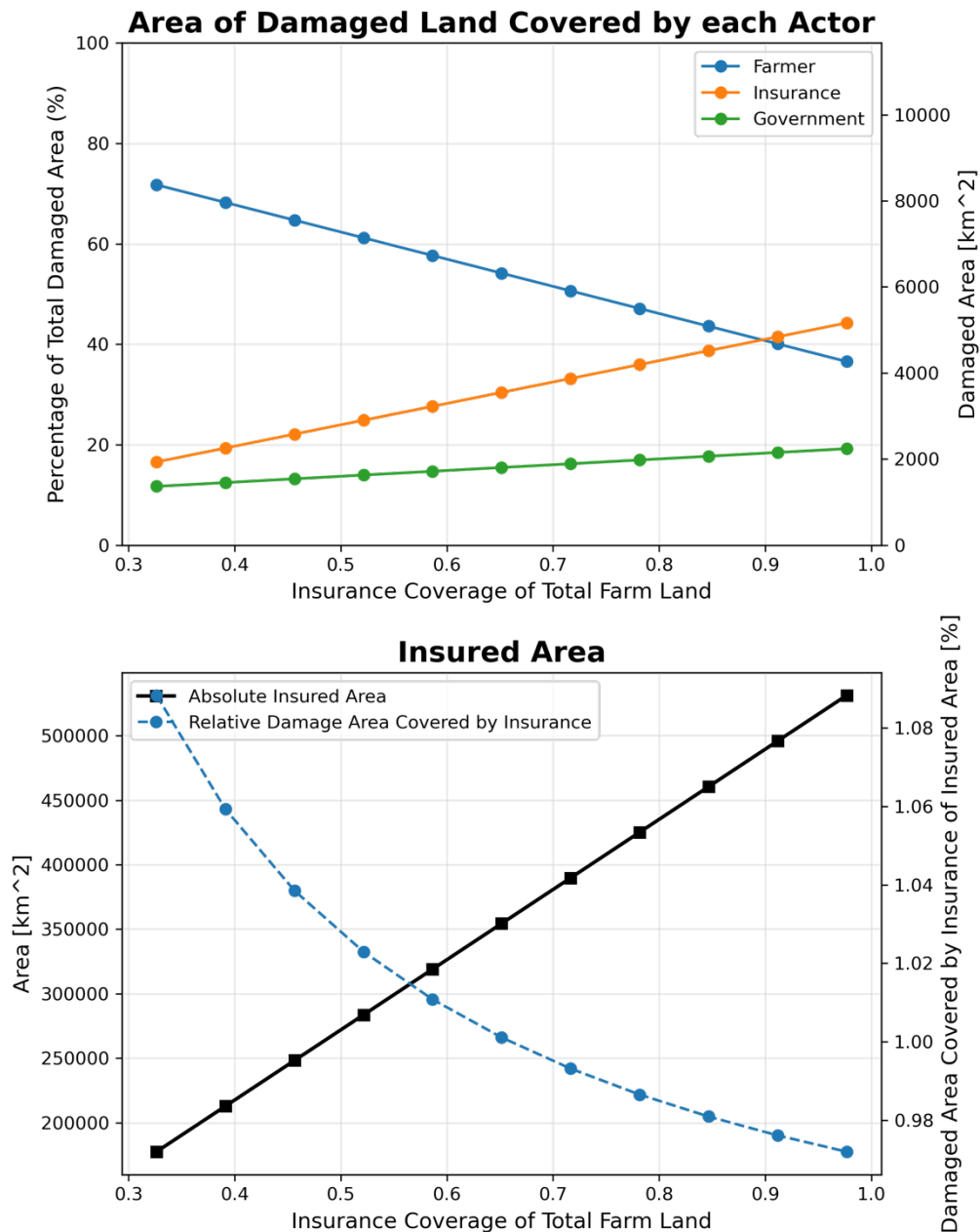


Abbildung 6: Anteil Schaden, der von der jeweiligen Aktoren gezahlt wird, abhängig davon wie sich die Versicherungsabdeckung entwickelt (oben) und Fläche, die versichert ist, und Anteil Schaden, der von Versicherungen gezahlt wird, abhängig davon wie sich die Versicherungsabdeckung entwickelt (unten)

Diese Veränderung können wir auch noch veranschaulichen, in dem wir räumlich betrachten, wie der Schaden von Landwirt:innen auf die anderen beiden Akteure übergeht. Hierbei betrachten wir die Szenarios mit Insurance Scaling Factor von 0.5 (Abbildung 7) und 1 (Abbildung 8). Die Versicherungsabdeckung ist absolut dargestellt, während die Schäden im Vergleich zum heutigen Stand dargestellt sind.

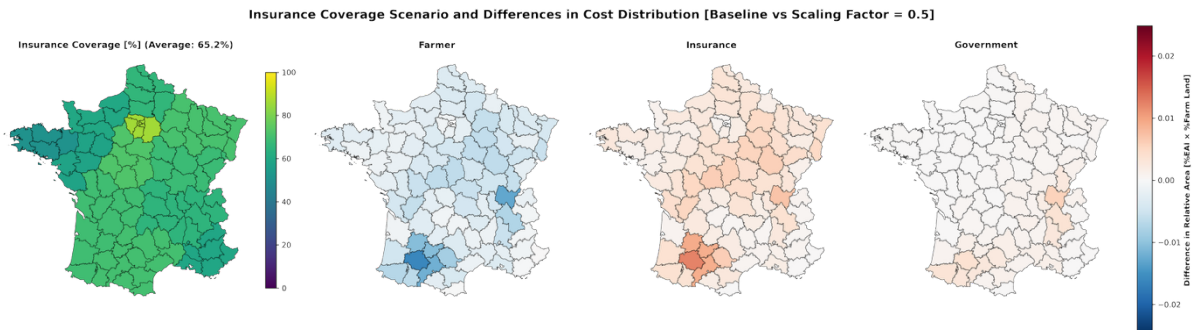


Abbildung 7: Betrachtete Versicherungsabdeckung mit Scaling Factor = 0.5 (links) und Unterschiede an Anteil Schaden, die von den jeweiligen Akteuren gezahlt wird im Vergleich zur Baseline Situation (rechts)

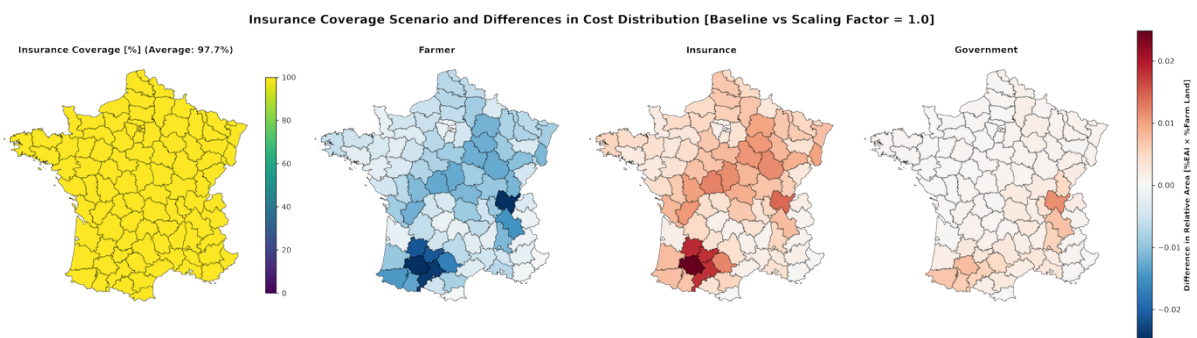


Abbildung 8: Betrachtet Versicherungsabdeckung mit Scaling Factor = 1 (links) und Unterschiede an Anteil Schaden, die von den jeweiligen Akteuren gezahlt wird im Vergleich zur Baseline Situation (rechts)

Literaturverzeichnis:

Ahsan, S. M., Ali, A. A. G., & Kurian, N. J. (1982). Toward a Theory of Agricultural Insurance. *American Journal of Agricultural Economics*, 64(3), 520-529,. <http://www.jstor.org/stable/1240644>

Ben-Ari, T., Boé, J., Ciais, P., Lecerf, R., Van der Velde, M., & Makowski, D. (2019). *Causes and implications of the unforeseen 2016 extreme yield loss in the breadbasket of France*. PLOS ONE, 14(2), e0210787. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210787>

Benoît, T., Brugerolles, J., & Taupiac, D. (2026). *Face au changement climatique, comment remédier à l'échec de la réforme de l'assurance récolte ?*. Assemblée Nationale, Commission des affaires économiques

Di Falco, S., Adinolfi, F., Bozzola, M., & Capitanio, F. (2014). Crop insurance as a strategy for adapting to climate change. *Journal of Agricultural Economics*, 65(2), 485–504. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12053>

Grislain-Letrémy, C., Villeneuve, B., & Yeterian, M. (2024). *Don't bet the Farm on Crop Insurance Subsidies: A Marginal Treatment Effect Analysis of French Farms*. (Working Paper No. 956). Banque de France

Gupta, J., Termeer, C., Klostermann, J., Meijerink, S., Van den Brink, M., Jong, P., Nooteboom, S. & Bergsma, E. (2010). The Adaptive Capacity Wheel: a method to assess the inherent characteristics of institutions to enable the adaptive capacity of society. *Environmental Science & Policy*, 13(6), 459–471. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2010.05.006>

Hollinger, S. E., & Angel, J. R. (1971). *Heat-capacity and radiation characteristics of turf and concrete*. *Journal of Applied Meteorology*, 10(2), 270–275. [https://doi.org/10.1175/1520-0450\(1971\)010<0270:HCRTCD>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0450(1971)010<0270:HCRTCD>2.0.CO;2)

Hawkins, E., Fricker, T. E., Challinor, A. J., Ferro, C. A. T., Ho, C. K., & Osborne, T. M. (2013). *Increasing influence of heat stress on French maize yields from the 1960s to the 2030s*. *Global Change Biology*, 19(3), 937–947. <https://doi.org/10.1111/gcb.12069>

Insee. (2024). 2.2 – Principales cultures en France. Dans *Transformations de l'agriculture et des consommations alimentaires – Insee Références – Édition 2024* (pp. 96-97)

Koenig, R. & Brunette, M. (2024). Climate change perception, impact, and adaptation of French farmers: implications for crop insurance development. *Review Of Agricultural Food And Environmental Studies*, 105(4), 333–369. <https://doi.org/10.1007/s41130-024-00218-9>

Koenig, R., Brunette, M., Delacote, P. & Tevenart, C. (2022). Assurance récolte en France : spécificité du régime et déterminants potentiels. *Économie Rurale*, 380, 7–25. <https://doi.org/10.4000/economierurale.9875>

Kondo, J., & Xu, J. (1978). *Seasonal variation in the heat balance of a bare soil surface*. *Journal of Agricultural Meteorology*, 34(2), 65–74. <https://doi.org/10.2480/agrmet.34.65>

Meuwissen MP, Mey YD, van Asseldonk M (2018), "Prospects for agricultural insurance in Europe". *Agricultural Finance Review*, Vol. 78 No. 2 pp. 174–182, doi: <https://doi.org/10.1108/AFR-04-2018-093>